书评：《智能的本质》

——人工智能与机器人领域的64个大问题

书名： 智能的本质：人工智能与机器人领域的64个问题

作者： [美] 皮耶罗·斯卡鲁菲（Piero Scaruffi）

出版社： 人民邮电出版社

版次： 2017年2月第一版

作者背景： 毕业于意大利都灵大学数学系

阅读时间： 2026年3月

一、一个古老问题的新回答

"什么是智能？"

这个问题，人类问了几千年。从柏拉图到康德，从笛卡尔到图灵，无数哲学家和科学家试图给出答案。但直到今天，我们仍然没有一个让所有人都满意的定义。

皮耶罗·斯卡鲁菲（Piero Scaruffi）这位毕业于意大利都灵大学数学系的美国学者，用一种独特的方式组织了这本书：他提出了64个关于人工智能与机器人的核心问题，逐一探讨。这不是一本给出标准答案的书，而是一本"问问题"的书。

《智能的本质》副标题是"人工智能与机器人领域的64个问题"。这种结构，本身就体现了作者的立场：在智能这个领域，问题比答案更重要。

2017年，人民邮电出版社出版了这本书的中文版。那一年，AlphaGo刚刚战胜李世石，人工智能成为全民话题。人们开始认真思考：机器能不能有智能？如果能，那智能还是人类独有的吗？

斯卡鲁菲的数学背景，让他对智能有着独特的视角。他没有沉溺于技术细节，而是从更宏观的角度审视这个领域。他提出的64个问题，涵盖了从哲学基础到技术前沿，从历史演变到未来展望的各个方面。这本书，恰好出现在这个时间节点。它不预测未来，不鼓吹"奇点"，也不散布恐惧。它做的是一件更基础的工作：帮读者梳理"智能"这个概念的历史、争议和可能的答案。

二、从"灵魂"到"计算"

书的第一部分，回顾了人类对"智能"的理解是如何变化的。

在古代，"智能"往往和"灵魂"绑定在一起。人之所以有智能，是因为人有"理性的灵魂"；动物没有智能，因为它们只有"感性的灵魂"。这种区分，在亚里士多德那里就有了雏形，在中世纪被基督教神学系统化。

笛卡尔是第一个明确把"智能"和"身体"分开的人。他提出"我思故我在"——智能的本质是"思考"，而思考不需要身体，只需要一个"心灵"。这个观点，后来被称为"笛卡尔二元论"，影响了西方哲学几百年。

但"心灵"是什么？没有人能说清楚。这个模糊的概念，在20世纪受到了行为主义的挑战。行为主义者说：我们不需要假设"心灵"存在，我们只需要观察"行为"。如果一个东西的行为"看起来"有智能，那它就有智能。

这个思路，把"智能"从神秘的"心灵"拉到了可观察的"行为"。这是重要的进步，但也带来了新的问题：如果行为可以"伪装"，我们怎么知道一个东西是真的有智能，还是只是"假装"有智能？

图灵在1950年提出了著名的"图灵测试"：如果一台机器在对话中无法被区分出是机器还是人，那它就有智能。这个测试，把"智能"简化为"对话能力"，引发了无数争论。

书的这部分让我思考：我们对"智能"的定义，一直在变化。每一次变化，都不是因为"我们发现了真相"，而是因为旧的定义无法解释新的现象。也许，"智能"不是一个固定的东西，而是一个不断演化的概念。

三、智能的多个维度

书的核心论点之一，是"智能不是一个东西，而是多个东西"。

传统上，我们倾向于把智能看作一个单一的属性：一个人要么聪明，要么不聪明。心理学家发明了"IQ"（智商）来测量这个属性，好像智能可以用一个数字来概括。

但《智能的本质》指出：智能是多维度的。

逻辑-数学智能。 这是传统智商测试测量得最多的：数学运算、逻辑推理、模式识别。计算机在这方面已经超过了人类。

语言智能。 理解和生成语言的能力。这是图灵测试的基础。大语言模型（如GPT）的出现，让这个领域成为争议焦点：机器生成的语言，算是"智能"吗？

空间智能。 在空间中导航、操作物体、想象三维形状的能力。自动驾驶汽车正在挑战这个领域。

音乐智能。 理解和创作音乐的能力。AI作曲已经不是新鲜事，但它是否"理解"音乐，仍然有争议。

身体-运动智能。 控制身体、进行体育活动的能力。机器人在这方面还很笨拙。

人际智能。 理解他人、与人交往的能力。这是人类的优势，也是机器的短板。

内省智能。 了解自己、反思自己的能力。这涉及到"意识"的问题：机器有意识吗？

自然观察智能。 识别自然界的模式、分类物种的能力。AI在图像识别方面已经很强，但它"理解"自然吗？

这个多维度的框架，让我重新思考"智能"：也许我们不应该问"机器有没有智能"，而应该问"机器在哪些维度上有智能"。在某些维度（如逻辑计算），机器已经超过人类；在某些维度（如内省智能），机器可能还没有入门。

四、意识：智能的"硬问题"

书中最让我着迷的部分，是对"意识"的讨论。

智能和意识是一回事吗？一个东西能不能有智能但没有意识？或者有意识但没有智能？

哲学上，这被称为"意识的硬问题"：为什么物理过程会产生主观体验？为什么我看到红色会"感觉"到红色，而不是"什么都没有"？

大卫·查默斯把这个问题分为"容易问题"和"硬问题"。"容易问题"是：大脑如何处理信息、产生行为——这些问题原则上可以用科学方法解决。"硬问题"是：为什么这些过程会产生主观体验——这个问题，可能永远无法用科学方法解决。

《智能的本质》把这个哲学问题，引入到人工智能讨论中。如果一个机器的行为和人类一模一样，它有意识吗？我们怎么知道？

书没有给出答案，但提供了一些思考框架：

行为主义观点。 如果一个东西的行为表现得像有意识，那它就有意识。至于它"真的"有没有，不重要，因为我们无法验证。

功能主义观点。 意识是大脑执行某种功能的产物。如果机器也能执行同样的功能，那它也会有意识。

生物自然主义观点。 意识是生物大脑特有的现象，只有生物才能有意识。机器再聪明，也只是"模拟"智能，不是"真的"智能。

泛心论观点。 意识是宇宙的基本属性，可能以某种形式存在于所有物质中。这个观点听起来很"玄"，但在当代哲学中有严肃的支持者。

读这些讨论，我意识到：我们距离"理解意识"，可能比我们想象的更远。AlphaGo战胜李世石，大语言模型通过图灵测试，这些进展让一些人觉得"奇点将至"。但在意识的"硬问题"面前，这些进展可能只是"容易问题"的解答——我们仍然不知道，为什么会产生"主观体验"。

五、机器智能：模拟还是真实？

书中的一个核心争议，是"机器智能"的本质：它是"真的智能"，还是"模拟智能"？

约翰·塞尔在1980年提出了著名的"中文房间"思想实验：假设一个不懂中文的人，在一个房间里，按照规则书处理中文字符。他从窗口接收中文问题，按规则

书找到答案，再从窗口递出去。对于外面的人来说，这个房间似乎"懂中文"。但实际上，这个人只是在机械地执行规则，对中文一无所知。

塞尔说：计算机就是这样。它可能"表现得"像有智能，但它只是在处理符号，不理解符号的意义。

这个论证，引发了持续的争论。支持者说：如果行为无法区分，"真的理解"和"模拟理解"有什么区别？反对者说：也许整个房间作为一个系统"懂中文"，而不是里面的那个人。

《智能的本质》呈现了双方的观点，但没有站队。这让我思考：我们对"智能"的判断，可能受到"载体偏见"的影响。我们认为碳基生物的智能是"真的"，硅基机器的智能是"模拟的"。但这种区分，有多少是根据证据，有多少是根据直觉？

也许，智能本身就是一种"信息处理能力"。载体是碳基还是硅基，不是关键。关键在于：这个系统能否有效地处理信息、适应环境、解决问题。

六、智能的进化：从生命到机器

书的后半部分，讨论了智能的进化。

智能不是突然"出现"的，而是在漫长的进化中逐渐形成的。从单细胞生物的趋光性，到哺乳动物的学习能力，再到人类的抽象思维，智能经历了数十亿年的演化。

这个视角让我意识到：我们可能高估了"人类智能"的独特性。我们引以为傲的语言、工具使用、社会合作，在其他动物身上也有雏形。黑猩猩会用工具，乌鸦能解决复杂问题，海豚有复杂的社会结构。人类的智能，可能是这些能力的"加强版"，而不是一个全新的类别。

但人类的智能，确实有一些独特之处：

符号思维。我们能用符号代表不在场的事物。这对语言、数学、艺术都至关重要。

抽象推理。我们能思考抽象概念，如"正义""无限""虚无"。

自我意识。我们能反思自己，思考"我为什么这样想"。

累积文化。 我们的知识可以代代积累，不需要每一代从头开始。

机器智能的发展，某种程度上在"复制"这个过程。从简单的规则系统，到统计学习，再到深度学习；从解决特定问题，到通用问题求解。也许，机器智能也会经历一个"进化"过程，最终形成某种我们今天无法想象的形态。

七、为什么这本书重要?

读完《智能的本质》，我一直在想：为什么这本书重要?

第一，它提供了"框架"。 在人工智能热潮中，每天都有新技术、新应用、新争议。但我们很少停下来问：我们讨论的"智能"到底是什么？这本书提供了历史框架、哲学框架、科学框架，让我们不至于在技术细节中迷失方向。

第二，它保持了"谦逊"。 很多关于AI的书，要么是"技术乐观派"，预言奇点将至；要么是"末日派"，警告AI会毁灭人类。这本书没有走极端。它承认我们不知道答案，然后把问题梳理清楚，让读者自己思考。

第三，它连接了多个领域。 哲学、心理学、神经科学、计算机科学——这些领域都在研究"智能"，但很少对话。这本书把不同领域的观点放在一起，让读者看到"智能"问题的全貌。

2017年出版时，大语言模型还没有像今天这样强大。现在读这本书，有一种"回头看"的感觉：书中讨论的问题，今天仍然没有解决；但书中的一些预测，已经被技术发展超越。

比如，书在讨论"语言智能"时，图灵测试还是一个遥远的挑战。今天，大语言模型已经可以在很多场景下"通过"图灵测试。这是进步吗？还是证明了图灵测试本身有问题?

这些新的问题，需要新的讨论。但《智能的本质》提供的框架，仍然是有效的。

八、结语：智能的本质是什么?

读完这本书，我能回答"智能的本质是什么"了吗?

不能。

但我知道了：这个问题没有标准答案。"智能"不是一个固定的实体，而是一个我们用来描述某些能力的概念。随着我们对这些能力的理解加深，"智能"的定义也在变化。

也许，智能的本质不是"是什么"，而是"做什么"。一个系统，如果能处理信息、适应环境、解决问题、产生新的知识——那它就在"做"智能。至于它"是"不是智能，可能不是一个有意义的问题。

今天，人工智能正在快速发展。我们看到的，不只是技术的进步，更是对"智能"概念的重新定义。当机器在某些领域超过人类时，我们有两种选择：一是坚持"智能"是人类独有的，把机器的成就贬低为"模拟"；二是承认智能可能比我们想象的更普遍，重新思考人类在宇宙中的位置。

《智能的本质》没有告诉我们应该选择哪条路。但它提供的思考框架，让我们能够更清晰地思考这个选择。

智能的本质是什么？也许，我们永远不会有最终答案。但追问本身，就是智能的一种表现。

评分：★★★★☆ (4/5)

推荐： 对人工智能、认知科学、心灵哲学感兴趣的读者；想深入理解"智能"概念的读者

阅读建议： 可以配合侯世达《哥德尔、埃舍尔、巴赫》、彭罗斯《皇帝新脑》一起阅读，会有更完整的视角

书评作者：Leo

撰写时间：2026年3月28日